கையாள, மனிதர்களால் முடிகிறது. உயிரிகளின் மரபணுத் தொகுதிக்குள் புதிய, (அந்நிய/புறந்தோன்றிய) மிகைப்படியான டி.என். ஏக்களை நுழைத்து நிலையான மரபியல் மாற்றங்களை விரும்பிய வண்ணம் தோற்றுவிக்கலாம். இதற்கு **மரபணு மாற்றம்** (Transgenesis) என்று பெயர் இவ்விதம் உள் நுழைக்கப்படும் அந்நிய DNA வானது **'மாற்று மரபணு'** (Transgene) எனவும், இதனால் தோற்றுவிக்கப்படும் விலங்குகளை **'மரபுப்பொறியியல் மூலம் மாற்றப்பட்ட'** (Genetically engineered) அல்லது **'மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட உயிரிகள்'** (Genetically modified organisms) என்று அழைக்கலாம்.

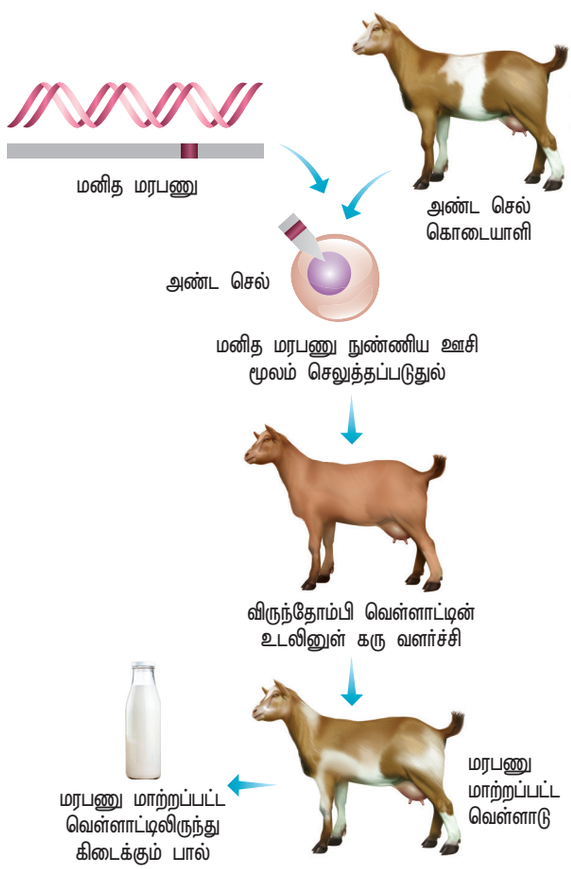
மரபணு மாற்ற உயிரிகளை உருவாக்கும் பல்வேறு படிநிலைகளாவன,

- விரும்பிய மரபணுவை அடையாளங்கண்டு அதைத் தனித்துப் பிரித்தெடுத்தல்.
- கடத்தியைத் (பொதுவாக, வைரஸ்) தேர்ந்தெடுத்தல் அல்லது நேரடியாகச் செலுத்துதல்.
- விரும்பிய மரபணுவை, கடத்தியின் மரபணுவுடன் இணைத்தல்.
- இவ்விதம் மாற்றமுற்ற கடத்தியை, செல்கள், திசுக்கள், கரு அல்லது முதிர்ந்த உயிரியினுள் செலுத்துதல்.
- மரபணு மாற்ற திசு அல்லது விலங்குகளில் அந்நிய ஜீனின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வெளிப்பாடு பற்றிய செயல் விளக்கம்.

சுண்டெலி, எலி, முயல், பன்றி, பசு, வெள்ளாடு, செம்மறியாடு மற்றும் மீன் ஆகியவற்றில் மரபணு மாற்ற வகைகள் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளன (படம் 9.7).

மரபணு மாற்றுதலின் பயன்பாடுகள் (Uses of Trangenesis)

- உயர்வகை உயிரிகளில் மரபணு வெளிப்பாட்டையும் வளர்ச்சி செயல்முறைகளையும் அறிந்து கொள்ள உதவும் சக்தி வாய்ந்த கருவியாக மரபணு மாற்றம் உள்ளது.
- மரபணு மாற்றம் விலங்குகளின் மரபுப் பண்புகளை மேம்படுத்த உதவுகிறது. மனித நோய்களைப் புரிந்து கொள்ளவும் அவற்றிற்குரிய புதிய சிகிச்சை முறைகளைப்பற்றி ஆய்வு செய்யவும் உதவும் நல்ல மாதிரிகளாக மரபணு மாற்ற விலங்குகள் விளங்குகின்றன. புற்றுநோய், அல்சைமர், நீர்மத்திசு அழற்சி (Cystic fibrosis), ரூமடாய்டு ஆர்தரடீஸ் (rheumatoid arthritis) மற்றும் கதிர் அரிவாள் இரத்த சோகை (Sickle cell anaemia) போன்ற மனித நோய்களுக்கான மனித மரபணு மாற்ற மாதிரிகளும் (Transgenic models) உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
- மரபணு மாற்ற விலங்குகளைக் கொண்டு உற்பத்தி செய்யப்படும் புரதங்கள் மருத்துவத்துறையிலும் மருந்து உற்பத்தித் துறையிலும் முக்கியமான பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன.
- தடுப்பூசிகளின் பாதுகாப்புத்தன்மையைச் சோதிப்பதற்கு மரபணு மாற்ற சுண்டெலிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- நச்சுத்தன்மையுடைய பொருட்களைச் செலுத்தி மரபணு மாற்றமில்லாத (non-transgenic) விலங்குகளைப்



படம் 9.7 மரபணு மாற்றப்பட்ட விலங்குகள்

XII Std Biology-Zoology Chapter-9 TM.indd 185 27/12/2022 19:19:15